



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Engenharia de Software 1

EIN5_M3 - 2025/2026

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

FASE DE INICIAÇÃO – RUPE

GRUPO Nº 04

Carlos Neves Mussagui Tchípia

Emanuel Carneiro dos Santos

José Simão Tala

Líria Djenaba Vilança Bá

DOCENTE

Judson Quissanga Coge Paiva

LUANDA, TALATONA

16/11/2025

RESUMO

Este relatório apresenta a fase de Iniciação do projeto Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária, desenvolvido no âmbito da disciplina de Engenharia de Software I, seguindo a metodologia RUPE (Rational Unified Process Estendido). Esta primeira fase tem como objetivo estabelecer o escopo do projeto, compreender o negócio da Biblioteca do ISPTec, identificar os principais processos e modelá-los utilizando a notação BPMN. O sistema proposto visa digitalizar e automatizar os processos de gestão da biblioteca, incluindo cadastro de livros, empréstimo, devolução, reserva e funcionalidades inovadoras como registro fotográfico de livros com OCR e recomendação de livros baseada em inteligência artificial. Esta entrega inicial contempla a modelagem BPMN dos processos principais e análise preliminar de viabilidade e riscos do projeto.

Palavras-chave: Biblioteca, BPMN, AS IS

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Cadastro de Livros.....	4
Figura 2: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Cadastro de membros.....	5
Figura 3: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Empréstimo de Livros.....	5
Figura 4: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Relatórios de Livros.....	6
Figura 5: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Reserva de Livros.....	6
Figura 6: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Renovação de Livros.....	7

SUMÁRIO

RESUMO.....	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
1. INTRODUÇÃO.....	1
2. OBJECTIVOS.....	2
2.1 Objectivo Geral.....	2
2.1 Objectivos Específicos.....	2
3. COMPREENSÃO DOS PROCESSOS.....	4
3.1. Contexto da Biblioteca do ISPTEC.....	4
3.2. Processos Identificados.....	4
3.2.1. Cadastro de Livros.....	4
3.2.2. Cadastro de Membros.....	4
3.2.3. Empréstimo de Livros.....	5
3.2.4. Relatórios de Livros.....	6
3.2.5. Reserva de Livros.....	6
3.2.5. Renovação de Livros.....	7
CONCLUSÃO.....	8
BIBLIOGRAFIA.....	10

1. INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de bibliotecas universitárias constitui um pilar fundamental para o sucesso académico e a qualidade da experiência educativa dos estudantes. No contexto actual, onde a transformação digital representa uma necessidade imperativa, a Biblioteca do ISPTEC enfrenta desafios operacionais que podem ser resolvidos através da implementação de sistemas informatizados modernos e eficazes.

O presente projeto insere-se na disciplina de Engenharia de Software I e tem como propósito desenvolver um Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária completo, aplicando o modelo de processo RUPE (Rational Unified Process Estendido). Esta metodologia, reconhecida internacionalmente, estrutura o desenvolvimento de software em quatro fases sequenciais e iterativas: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição.

A fase de Iniciação, que este relatório documenta, representa o momento crucial em que se estabelecem os alicerces do projeto. Nesta etapa, a equipa dedica-se a compreender profundamente o negócio da biblioteca, identificar os processos actuais, mapear fluxos de trabalho e definir o escopo inicial do sistema a desenvolver. Através de observação directa, entrevistas com colaboradores da biblioteca e análise documental, recolhemos informações essenciais sobre como funcionam os processos de empréstimo, devolução, reserva, cadastro de livros e cadastro de membros.

Um dos aspectos diferenciadores deste projeto é a integração de tecnologias de Inteligência Artificial, nomeadamente reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para registro automático de livros através de fotografias, sistemas de recomendação de livros baseados no histórico de leitura dos utilizadores e chatbot de apoio ao utilizador. Estas funcionalidades inovadoras visam não apenas modernizar a biblioteca, mas também melhorar significativamente a experiência dos utilizadores e a eficiência operacional.

Este relatório está estruturado de forma a apresentar sistematicamente os resultados da fase de Iniciação, incluindo a modelagem dos processos em BPMN, a definição do escopo do projeto, a análise de viabilidade técnica e económica, e a identificação preliminar de riscos.

2. OBJECTIVOS

2.1 Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de software completo e funcional para apoiar a gestão da Biblioteca Universitária do ISPTEC, permitindo maior eficiência, digitalização dos processos e melhoria da experiência dos utilizadores.

2.1 Objectivos Específicos

Os objetivos específicos da fase de Iniciação e do projeto como um todo são:

a) Compreensão do Negócio:

- Compreender o negócio real da Biblioteca do ISPTEC através de entrevistas, observações e análise de processos;
- Identificar requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Mapear o ambiente, os utilizadores, os processos e as regras actuais da biblioteca.

b) Modelagem de Processos:

- Modelar os processos de negócio da biblioteca utilizando BPMN;
- Representar visualmente os fluxos de atividades de empréstimo, devolução, reserva, cadastro de livros e cadastro de membros;
- Identificar atores, tarefas, decisões e pontos de melhoria nos processos actuais.

c) Aplicação da Metodologia RUPE:

- Aplicar o modelo de processo RUPE de forma prática, seguindo as fases de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição;
- Produzir artefactos técnicos de qualidade em cada fase;
- Realizar entregas iterativas e incrementais.

d) Funcionalidades do Sistema:

-
- Desenvolver funcionalidades mínimas: cadastro de livros, autores e categorias; cadastro de membros; empréstimo e devolução com controlo de prazos e multas; reserva de livros; renovação de empréstimos;
 - Implementar registro inteligente de livros a partir de fotografias (OCR);
 - Integrar recursos de Inteligência Artificial para recomendação de livros e chatbot de apoio;
 - Propor e implementar funcionalidades inovadoras adicionais.

e) Documentação e Apresentação:

- Produzir documentação técnica completa e bem estruturada;
- Demonstrar o sistema funcional em defesa pública;
- Justificar decisões de design, modelagem e implementação.

f) Competências Técnicas:

- Consolidar competências essenciais da Engenharia de Software: análise crítica, resolução de problemas, trabalho em equipa e documentação técnica;
- Aplicar boas práticas de versionamento de código utilizando Git e GitHub;
- Desenvolver pensamento crítico e habilidades de liderança.

3. COMPREENSÃO DOS PROCESSOS

3.1. Contexto da Biblioteca do ISPTEC

A Biblioteca do ISPTEC constitui um recurso fundamental para a comunidade académica, servindo estudantes, docentes e funcionários. Actualmente, a biblioteca opera com processos semi-manuais que, embora funcionais, apresentam limitações em termos de eficiência, controlo e escalabilidade.

3.2. Processos Identificados

Através de visitas à biblioteca e conversas com os colaboradores, identificamos os seguintes processos principais:

3.2.1. Cadastro de Livros

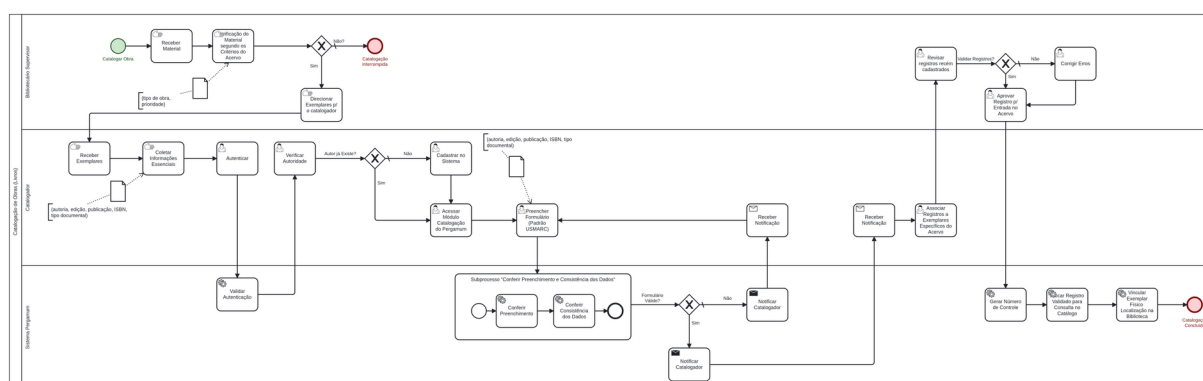


Figura 1: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Cadastro de Livros

3.2.2. Cadastro de Membros

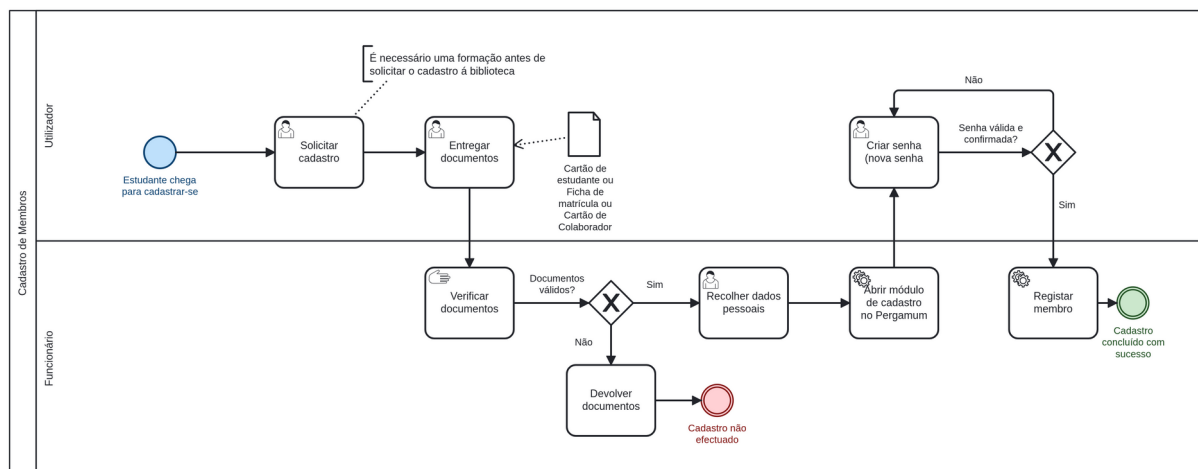


Figura 2: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Cadastro de membros

3.2.3. Empréstimo de Livros

Descrição do processo:

O processo de empréstimo e devolução de livros na biblioteca universitária funciona da seguinte forma:

- O estudante ou professor comparece ao balcão da biblioteca para solicitar o empréstimo de um livro.
- O funcionário verifica a disponibilidade, registra o empréstimo no sistema manual ou digital e informa o prazo de devolução.
- Ao devolver o livro, o funcionário confere se está dentro do prazo, registra a devolução e, se houver atraso, calcula e aplica possível multa.
- Caso o usuário não devolva no prazo, o sistema atual ou controles físicos sinalizam a pendência, podendo bloquear outros empréstimos até regularização.

Actores envolvidos:

- Usuário (estudante/professor)
- Funcionário da biblioteca

Tarefas Executadas:

- Solicitação do empréstimo

- Verificação e registro do livro
- Informar prazo de devolução
- Receber devolução
- Conferir prazo e aplicar multa (se necessário)

Documentos Utilizados:

- Fichas manuais ou registros digitais do empréstimo
- Termo de responsabilidade/política de uso

Interações:

- Usuário interage com funcionário no balcão
- Funcionário pode contatar setor financeiro em caso de multas

Pontos de Decisão (Gateways):

- Disponibilidade do livro
- Prazo de devolução respeitado?
- Valor da multa e situação de bloqueio

Possíveis Gargalos (AS IS):

1. Atraso na Notificação: O sistema pode demorar a sincronizar ou o e-mail pode cair em spam.
2. Prazo de Levantamento: O prazo pode ser muito curto (membro não vê a tempo) ou muito longo (prende o livro desnecessariamente).
3. Dependência da Devolução: A fila só anda quando o livro é efetivamente devolvido e registado pelo funcionário.

Modelagem em BPMN — Processo Atual (AS IS)

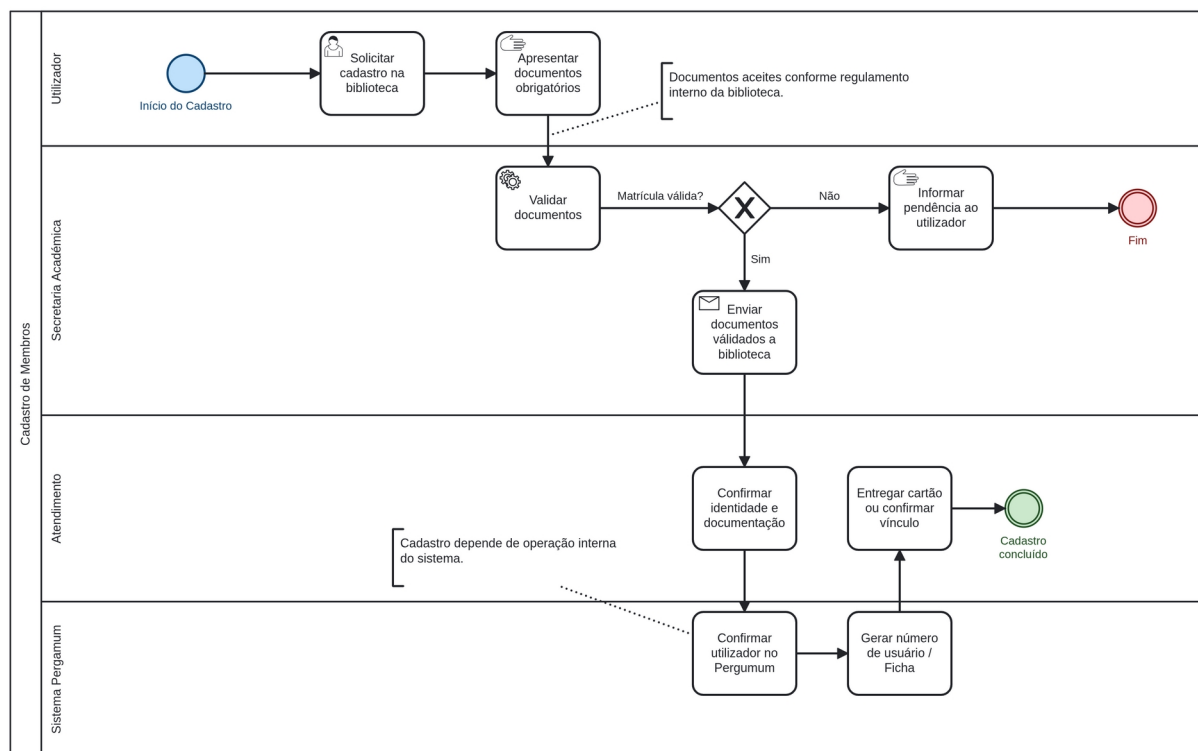


Figura 3: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Empréstimo de Livros

Identificação dos Problemas e Fragilidades

- **Riscos Operacionais:** Erros de registro manual, livros perdidos por falta de controle digital.
- **Atrasos:** Processamento manual causa filas em horário de pico.
- **Perdas de Informação:** Dados podem ser extraviados em registros físicos.
- **Retrabalho:** Necessidade de recontar livros ou conferir pendências.
- **Excesso de Papel/Deslocamento:** Fichas impressas, requer deslocamento físico para resolver pendências e multas.

3.2.4. Relatórios de Livros

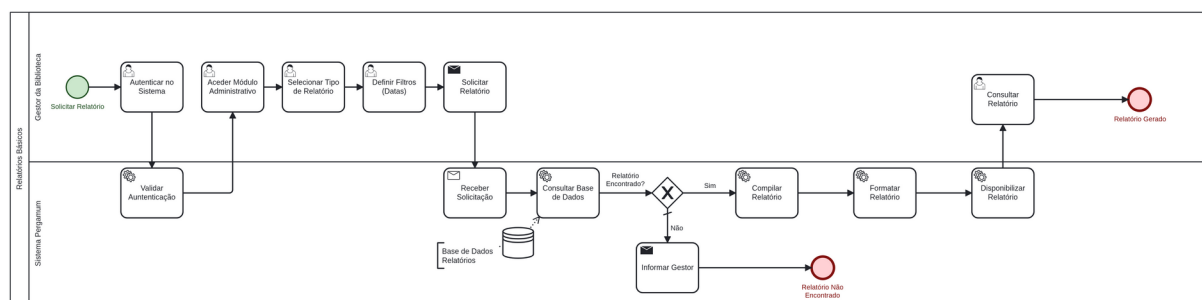


Figura 4: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Relatórios de Livros

3.2.5. Reserva de Livros

Descrição do processo:

O processo de reserva de um livro indisponível no sistema Pergamum (AS IS) começa quando um membro da biblioteca, após fazer uma pesquisa, verifica que todos os exemplares de um título que deseja estão atualmente emprestados. O membro utiliza então a opção "Reservar" disponibilizada pela interface do sistema. O Pergamum solicita a autenticação (login e senha, muitas vezes associados à matrícula) para confirmar a identidade do membro. Uma vez autenticado, o sistema verifica se o membro tem penalizações (como multas pendentes) que o impeçam de reservar. Se estiver tudo em ordem, o sistema confirma a reserva e coloca o membro no final da fila de espera para aquele título. O processo fica "em espera" até que um exemplar do livro seja devolvido por outro utilizador. Quando o funcionário da biblioteca regista a devolução desse livro, o sistema Pergamum automaticamente verifica a lista de espera. Se existirem reservas, o sistema atribui o livro ao primeiro membro da fila e envia-lhe uma notificação (normalmente por e-mail), informando que o livro está disponível para levantamento. O sistema também define um prazo limite (ex: 48 horas) para o membro levantar o livro. Se o membro não o fizer, a reserva expira, o livro é libertado e o sistema notifica o próximo membro da lista de espera. Se o membro levantar o livro dentro do prazo, o funcionário regista o levantamento, o que inicia o processo de "Empréstimo" e remove a reserva da fila.

Actores envolvidos:

- Membro da biblioteca: (Aluno, Professor ou Funcionário) O utilizador que deseja o livro.
- Funcionário da Biblioteca: (Bibliotecário) A pessoa que opera o sistema no balcão (para devoluções e levantamentos).

- Sistema Pergamum: O software que gere a lógica, a fila de espera e as notificações.

Tarefas Executadas:

- Membro: Pesquisar livro.
- Membro: Solicitar reserva.
- Sistema: Validar elegibilidade do membro.
- Sistema: Adicionar membro à lista de espera.
- Sistema: Receber sinal de devolução de exemplar.
- Sistema: Verificar fila de espera.
- Sistema: Notificar membro sobre disponibilidade.
- Sistema: Aguardar levantamento (contar prazo).
- Membro: Dirigir-se à biblioteca.
- Funcionário: Validar reserva no sistema.
- Funcionário: Entregar livro e registar levantamento.

Pontos de Decisão (Gateways):

- livro está disponível? (Se sim, não há reserva).
- membro é elegível para reservar? (Ex: Tem multas?).
- Existem reservas quando o livro é devolvido?
- membro levantou o livro dentro do prazo?

Possíveis Gargalos (AS IS):

1. Atraso na Notificação: O sistema pode demorar a sincronizar ou o e-mail pode cair em spam.
2. Prazo de Levantamento: O prazo pode ser muito curto (membro não vê a tempo) ou muito longo (prende o livro desnecessariamente).
3. Dependência da Devolução: A fila só anda quando o livro é efetivamente devolvido e registado pelo funcionário.

Modelagem em BPMN — Processo Atual (AS IS)

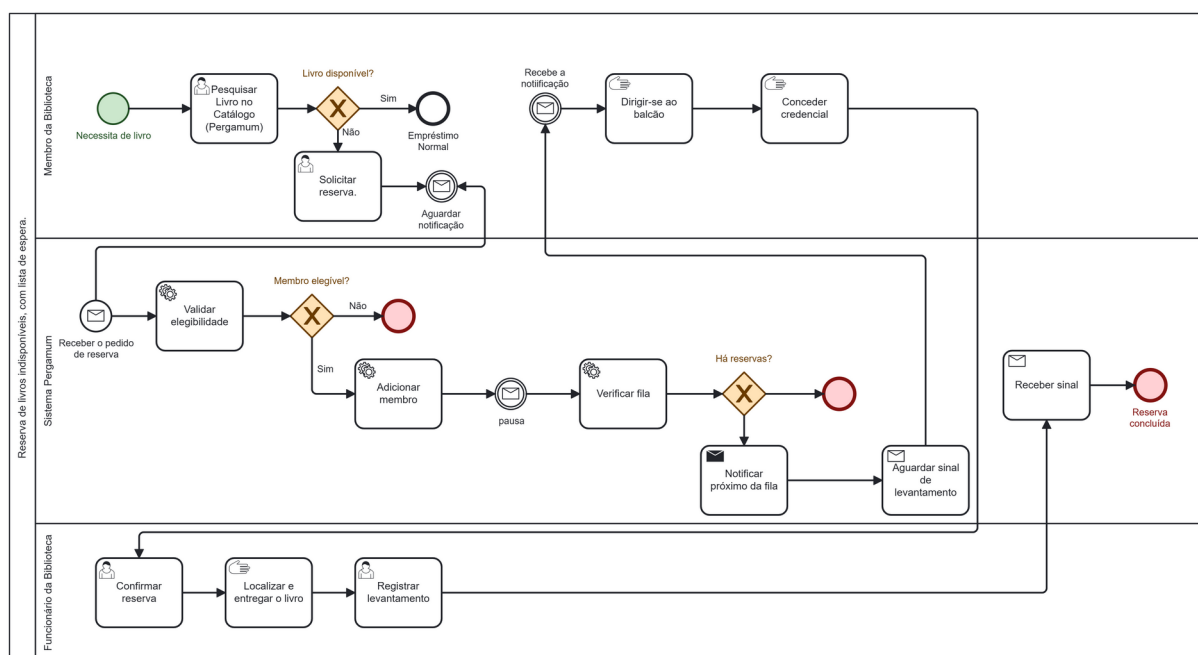


Figura 5: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Reserva de Livros

Identificação dos Problemas e Fragilidades (AS IS)

Com base no processo "AS IS" que modelámos, identificamos as seguintes fragilidades:

Riscos Operacionais:

membro pode não ver o e-mail de notificação (cai em spam, e-mail desatualizado no sistema), perdendo a sua vez na reserva.

Se o funcionário se esquecer de registrar o levantamento (passo 4 do Funcionário), o sistema pode cancelar a reserva por tempo limite (passo 9 do Sistema) mesmo com o membro presente.

Dependências Críticas:

processo depende 100% da notificação por e-mail ser lida atempadamente.

Depende do funcionário registrar a devolução do livro (que ativa este fluxo) e o levantamento da reserva (que o conclui) de forma imediata.

Possíveis Perdas de Informação:

A falha na entrega do e-mail é uma perda de informação crítica que quebra o fluxo para o utilizador.

Pontos que Exigem Retrabalho:

1. Se o membro perde o prazo, ele tem de entrar na fila de espera novamente, desde o início.
2. Se o sistema notifica o membro, mas o funcionário não encontra o livro (ex: foi devolvido, mas mal arrumado), gera frustração e exige que o funcionário procure o livro e o membro volte noutro momento.

3.2.5. Renovação de Livros

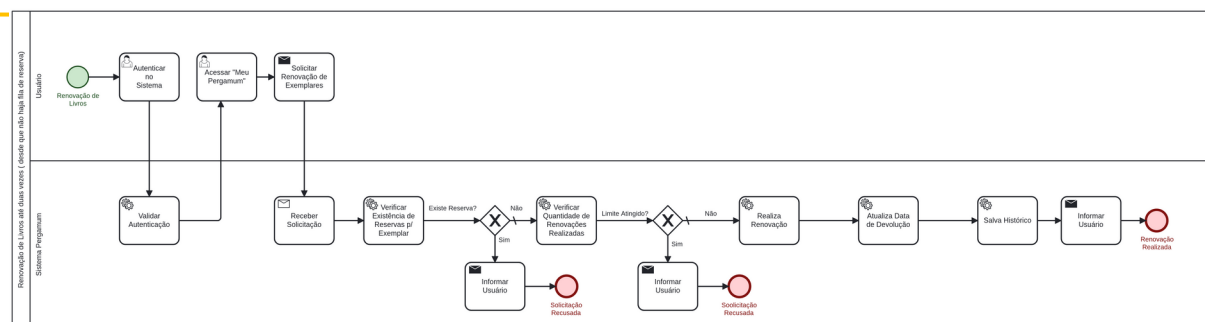


Figura 6: Diagrama BPMN AS IS do Processo de Renovação de Livros

CONCLUSÃO

A fase de Iniciação do projeto Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária foi concluída com sucesso, estabelecendo bases sólidas para o desenvolvimento nas fases subsequentes do RUPE. Através de visitas à Biblioteca do ISPTEC, entrevistas com colaboradores e análise detalhada dos processos actuais, conseguimos compreender profundamente o negócio e identificar oportunidades claras de melhoria através da digitalização.

A modelagem dos processos em BPMN permitiu visualizar de forma estruturada os fluxos de trabalho actuais e identificar pontos críticos que serão abordados pelo sistema. Os seis processos principais modelados – cadastro de livros, empréstimo, devolução, reserva, cadastro de membros e registro fotográfico – representam o núcleo operacional da biblioteca e servirão como base para a definição dos requisitos funcionais nas próximas fases.

A análise de viabilidade técnica, operacional, económica e de prazo demonstrou que o projeto é viável em todas as dimensões. A equipa possui as competências técnicas necessárias, as tecnologias requeridas são acessíveis, os benefícios justificam os custos e o prazo é adequado para um desenvolvimento iterativo e incremental seguindo o RUPE.

Os riscos identificados, embora presentes, são gerenciáveis através de estratégias de mitigação apropriadas e monitorização contínua. A adopção de boas práticas de gestão de projetos, comunicação efectiva na equipa e flexibilidade face a mudanças serão fundamentais para o sucesso do projeto.

As funcionalidades inovadoras propostas – especialmente o registro fotográfico com OCR, a recomendação de livros baseada em IA e o chatbot de apoio – diferenciam este projeto e demonstram a aplicação prática de tecnologias modernas para resolver problemas reais da biblioteca.

A próxima fase, Elaboração, focará na especificação detalhada dos requisitos, elaboração dos Casos de Uso, criação do Modelo de Domínio e definição da arquitetura do sistema. O trabalho realizado nesta fase de Iniciação fornece a fundação necessária para avançar com confiança e clareza de propósito.

O grupo encontra-se motivado e comprometido com a entrega de um sistema de qualidade que não apenas cumpra os requisitos académicos, mas que possa efectivamente trazer valor à comunidade do ISPTEC e melhorar a gestão da sua biblioteca universitária.

BIBLIOGRAFIA

Paiva, J. (2025). *Projeto Final – Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária*. Aulas 13, 14 e 15. ISPTEC - Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências.

Paiva, J. (2025). *Errata Mini Projecto Um*. Aulas 21, 22 e 23. ISPTEC - Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências.

Rational Software Corporation (2003). *Rational Unified Process: Best Practices for Software Development Teams*. IBM.

Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An Introduction* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Voitto (2023). O que é RUP: Saiba Utilizar essa Abordagem em seus Projetos. Disponível em: <https://www.voitto.com.br>

Object Management Group (OMG) (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. OMG Document Number: formal/2011-01-03.

White, S. A., & Miers, D. (2008). *BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN*. Future Strategies Inc.